

УДК 618.19-006.6-078-08

Э.Б. Сатбаева², А.Алтаева², Е.Г. Соколенко¹¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии²Алматинский онкологический центр

Роль иммуногистохимических исследований в совершенствовании методов индивидуализации лечения больных раком молочной железы

Аннотация. Основной задачей нашего исследования было определение пролиферативной активности по уровню белка Ki-67 в зависимости от уровня рецепторов эстрогена и прогестерона, а также гена HER-2/neu у 429 больных раком молочной железы. Полученные результаты обосновывают использование интегрального критерия пролиферативной активности Ki-67 при выборе конкретных схем полихимио- и гормонотерапии с учетом интенсивности терапии, ее частоты и поддерживающих курсов для индивидуализации лечения В-люминального рака молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, иммуногистохимические исследования, индивидуализация лечения.

Актуальность. Рак молочной железы в Республике Казахстан в течение последних трех лет в структуре онкологических заболеваний всего населения постоянно остается на первых позициях. Высокий показатель заболеваемости отмечается в северных и центральных регионах Республики, в г. Алматы, причем в ряде из них в подавляющем большинстве имеется прирост заболеваемости [1]. Несмотря на широкое внедрение новых методов диагностики и лечения рака молочной железы, смертность от этого заболевания занимает третью позицию, причем отмечается устойчивая тенденция к повышению этого показателя в Республике, а в 9-ти регионах показатель смертности выше в 2 раза.

Республика Казахстан характеризуется огромным количеством этнических групп, которые отличаются по многим признакам. Изучение патогенетических критериев установило особенности течения рака молочной железы у коренного и некоренного населения, что и мотивирует поиски специального лечения каждой из этих групп.

Однако появившиеся в последние 10 лет сведения указывают на необходимость более точных критериев, позволяющих объективизировать назначение противоопухолевых средств и гормонотерапии [2]. К их числу относятся иммуногистохимические исследования. Такие исследования, прежде всего, определяют рецепторы стероидных гормонов для оценки гормональной чувствительности опухоли и имеют прогностическое значение. Опухоли с высоким содержанием рецепторов стероидных гормонов, как правило, имеют высокую дифференцировку, низкую пролиферативную активность и менее агрессивное течение.

Наряду с этим в опухолевой ткани молочной железы идентифицированы и другие факторы, характеризующие метаста-

тический потенциал опухоли. Наибольшее внимание уделяют онкогену HER-2/neu как прогностическому фактору, а также возможности использования анти-HER-2/neu – антител для лечения рака молочной железы как в сочетании с химиотерапией, так и самостоятельно [3]. Цель настоящей работы заключалась в изучении частоты встречаемости рецепторов эстрогенов, прогестерона, HER-2/neu, Ki-67 в опухолях, которые широко используются в онкологической клинике у больных с морфологически верифицированным раком молочной железы. Основной задачей нашего исследования было определение пролиферативной активности по уровню белка Ki-67 в зависимости от уровня рецепторов эстрогена и прогестерона, а также гена HER-2/neu.

Проанализировано 429 больных раком молочной железы, лечившихся в Алматинском онкологическом центре в 2009 г. Основанием для включения больных в исследование служили результаты иммуногистохимического исследования рецепторов эстрогена и прогестерона, гена HER-2/neu, а также белка Ki-67.

Иммуногистохимическое определение рецепторов эстрогена, рецепторов прогестерона, белка c-erb-B2/HER2/neu и белка Ki-67 выполнялось с помощью метода пероксидазной техники на парафиновых срезах толщиной 5 мкм. Срезы депарафинировали и проводили по спиртам нисходящей концентрации. Десмакировку осуществляли в растворе цитратного буфера 0,01 М pH 6,0 для рецепторов прогестерона и белка c-erb-B2/HER2/neu и в растворе ЭДТА 0,001 М pH 9,0 для рецепторов эстрогена и белка Ki-67 на водяной бане в течение 40 минут. Были использованы следующие моноклональные мышиные антитела («DAKO»): к рецепторам эстрогена (клон 1D5), прогестерона (клон PgR 636), белку Ki-67 (клон MIB-1); поликлональные кроличьи антитела c-erb-B2 в разведении 1:700. Пероксидазную окраску осуществляли с помощью системы LSAB2 System-HRP.

Исследование проводили с помощью микроскопа «Leica DM 1000» с объективами 10x, 20x/0,40 и x40 N Plan. Положительную реакцию для рецепторов эстрогена и прогестерона оценивали по окраске ядер опухолевых клеток. Ядерное окрашивание эпителия нормальных протоков и долек оценивали в качестве внутреннего контроля.

Оценку реакции на рецепторы эстрогена и прогестерона осуществляли полуколичественным способом по D.C.Allred с учетом доли окрашенных ядер и интенсивности окраски. Считали отрицательной реакцией сумму баллов 0 – 2, слабоположительной – 3 – 4 балла, положительной – 5 – 6 и сильно поло-

жительной – 7–8 баллов. Уровень пролиферативной активности оценивался по окраске ядер опухолевых клеток (белок Ki-67) следующим образом: низкий уровень $\leq 15\%$, промежуточный 16–30%, высокий $>30\%$ [4].

Оценку экспрессии белка c-erb-B2 проводили по окраске клеточных мембран в соответствии с правилами HercepTest: 0 и 1+ – отрицательная оценка, 2+ – слабоположительная и 3+ – сильно положительная оценка.

Все больные были в возрасте 24–68 лет. Рак поражал с одинаковой частотой левую и правую молочную железу. По стадиям роста материал распределялся следующим образом: 0 стадия – 0,2% случаев, I стадия – 7% случаев, IIa – 26,1% больных, стадия IIb – 34% больных, IIIa стадия – 14,7% случаев, IIIb – 15,6% случаев, IV стадия – 2,3% больных. Гистологическую верификацию проводили в соответствии с Международной классификацией опухолей ВОЗ 2003 г. При определении гистологической степени злокачественности опухоли использовали модифицированную схему P.Scarff, H.Bloom, W. Richardson. Инфильтративный протоковый рак выявлен в 87,2% случаях, инфильтративный дольковый рак – в 5,4% случаях, смешанный рак (протоковый и дольковый) – в 0,7% случаях, болезнь Педжета – в 0,5% случаях, слизистый рак – 1,6%, прочие раки – 1,6% случаев, другие опухоли – 0,9% случаев.

Иммуногистохимические исследования позволили проклассифицировать наших больных согласно рекомендациям Pegou et al. [5]. При этом среди наших больных выявлены 4 варианта таких изменений, а именно:

- а) рецепторы эстрогенов положительные, рецепторы прогестерона положительные и HER-2/neu – отрицательные в 58% случаев;
- б) рецепторы эстрогенов и прогестерона – положительные, HER-2/neu – положительные в 26% случаев;
- в) рецепторы эстрогена и прогестерона отрицательные, HER-2/neu – отрицательные – в 12% случаев (трипленегативный вариант);
- г) рецепторы эстрогена и прогестерона – отрицательные, а HER-2/neu – положительные – в 4% случаев.

На основании этих материалов можно обосновать необходимость применения антиэстрогенов у 84% больных, а анти-HER-2/neu-антител – у 30% больных, а также применение различных противоопухолевых средств в сочетании с антиэстрогенами или герцептином – у 42% больных. Эти общепринятые обоснования могут быть дополнены, а в ряде случаев конкретизированы на основании оценки степени агрессивности с помощью учета пролиферативной активности по уровню белка Ki-67, который был проанализирован нами в зависимости от каждого из названных параметров.

Прежде всего нами была проанализирована зависимость степени злокачественности опухоли: при средней степени (GII) уровень белка Ki-67 составил $26 \pm 2,9\%$, при высокой степени (GIII) – $34 \pm 1,7\%$ ($p < 0,05$), что свидетельствует о важности использования этих критериев при определении тактики индивидуального противоопухолевого лечения.

Нами установлена корреляция между уровнем рецепторов прогестерона и Ki-67. Последний, при отсутствии рецепторов прогестерона, составил $49 \pm 2,6\%$. А при их наличии – $19 \pm 1,4\%$, то есть в 2,5 раза меньше, что также указывает на необходимость рассматривать отсутствие рецепторов прогестерона как один из показателей агрессивности злокачественного процесса.

Определенный клинический интерес представляют материалы по изучению взаимосвязи рецепторов эстрогена, которому придается решающее значение при распознавании гормонального статуса рака молочной железы, с уровнем белка Ki-67 [6]. Установлена обратная зависимость между содержанием рецепторов эстрогена и пролиферативной активностью, о чем мы судили по содержанию названного белка. Полученные результаты показали, что при минимальном уровне рецепторов эстрогена (0–2 балла) содержание Ki-67 было достоверно выше ($45 \pm 1,8\%$), чем при 3–5 баллах, а именно, средняя пролиферативная активность была ($39 \pm 1,5\%$). При высокой экспрессии рецепторов эстрогена (6–8 баллов) выявлены минимальные показатели белка Ki-67 ($28 \pm 0,82\%$). Обнаруженная нами закономерность о снижении пролиферативной активности при повышении содержания рецепторов эстрогена свидетельствует о клинической важности обоих критериев, что позволяет индивидуализировать особенности рака молочной железы с учетом схем лечения.

Наше исследование включало изучение пролиферативной активности в зависимости от экспрессии белка c-erb-B2/HER2/neu. При отрицательной оценке по правилам HercepTest (0–1+) белок Ki-67 составил минимальное значение ($34 \pm 1,04\%$), при слабо положительном (2+) уровне HER2/neu – средние показатели ($40 \pm 2,2\%$), а при явно положительной оценке (3+) – максимальные показатели ($47 \pm 1,3\%$). Эти результаты установили прямую зависимость между экспрессией белков HER2/neu и пролиферативной активности по уровню Ki-67 и свидетельствуют о высокой степени злокачественности у больных с явно положительным наличием белка c-erb-B2.

Таким образом, проведенные нами иммуногистохимические исследования рака молочной железы, свидетельствуют об обнаруженной нами обратной зависимости между пролиферативной активностью, о которой мы судили по критерию белка Ki-67, и уровнем рецепторов эстрогена и уровнем рецепторов прогестерона. Установлена прямая зависимость между пролиферативной активностью и явно положительным наличием белка HER2/neu или степенью злокачественности рака молочной железы.

Полученные результаты обосновывают использование интегрального критерия пролиферативной активности Ki-67 при выборе конкретных схем полихимио- и гормонотерапии с учетом интенсивности терапии, ее частоты и поддерживающих курсов для индивидуализации лечения В-люминального рака молочной железы.

Список литературы

12. К.Ш.Нургазиев, Д.М.Байпеисов, Г.Т.Сейсенбаева и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2013 год (статистические материалы). – Алматы, 2014.
13. A.Di Leo et al. Introduction: luminal A and B: how curable are they? – 37 ESMO Congress, 28 September – 2 October 2012, Viena, Austria.
14. М.Б.Стенина, М.А.Фролова. Рак молочной железы: наиболее важные научные события и выводы последних лет //Практическая онкология. – 2011. Т.12, №1. – 2. С.6-11.
15. Jalava P., Kuopio T., Juntti-Pantinen L. et al. //Histopathology. – 2006. – 48. – P. 674 – 682.
16. Perou et al. Molecular portrait of human breast tumors // Nature. 2000. №406. – P. 747-752.
17. M.J.Ellis. Which luminal BC need chemotherapy? //37 ESMO Congress, 28 September – 2 October 2012, Viena, Austria.

ТҰЖЫРЫМ

Э.Б. Сатбаева, А. Алтаева, Е.Г. Соколенко

Казак онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты
Алматы онкологиялық орталығы

Сүт безі обырымен ауыратын науқастарды емдеудегі дараландыру әдісін жетілдірудегі иммуногистохимиялық зерттеулердің ролі

Эстроген, прогестерон, HER2/neu рецепторларының деңгейімен Ki-67-ның байланысы зерттелді. Ki-67 мен эстроген және прогестерон рецепторларының деңгейінің арасындағы кері байланыс және Ki-67 мен HER2/neu-нің оң мағынасының арасындағы тікелей байланыс анықталды. Алынған мәліметтер емнің нақты схемаларын таңдауда активтілігінің интегральді критеріін қолдануды ұсынуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: Сүт безінің қатерлі ісігі, иммуногистохимиялық зерттеулер, емделудің дараландыруы.

SUMMARY

E.B. Satbayeva, A. Altayeva, E.G. Sokolenko

Kazakh Institute of Oncology and Radiology
Almaty Oncology center

The role of the immunohistochemistry in the improvement of the individualization of treatment in patients with breast cancer

Dependence of Ki-67 from the level of receptors of estrogen, progesterone, Her-2/neu was investigated. Reverse dependence between the level of Ki-67 and the level of receptors of estrogen and progesterone and direct dependence between Ki-67 and the positive meaning of Her-2/neu was defined. Received results let us recommend the usage of integral criterion of proliferative activity of Ki-67 in the process of selecting concrete plans of treatment.

Keywords: breast cancer, immunohistochemistry, individualization of treatment.